

LLDD FE - Document Detail and Action

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	FE
Estimate	75 ชั่วโมง = implementation 60 + unit test 15 (25%)
Owner	Kittisak <New> Kaeowika
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-web-frontend (sbp-portal · Next.js · NEXT_PUBLIC_APP_TARGET=sbp) — เรียก API ผ่าน SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff เท่านั้น ห้ามยิง store-backend ตรง
Objective	สร้างหน้าเอกสารรายละเอียดและ Action Panel โดยแสดงผลตาม role profile ของผู้ใช้ที่ login

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
ใช้ endpoint ของ	LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf	POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments
ใช้ endpoint ของ	LLDD-BE-API-Document-Create-Update.pdf	PUT /api/v1/sgi/document/{docNo}
ใช้ endpoint ของ	LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf	GET /api/v1/sgi/document/{docNo}
ใช้ endpoint ของ	LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf	POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope {success, data} · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
สัญญากลาง	LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf	API client · auth header · error mapping · RBAC/menu gating ผัง FE
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-FE-Foundation.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

2. Screen / Functional Scope

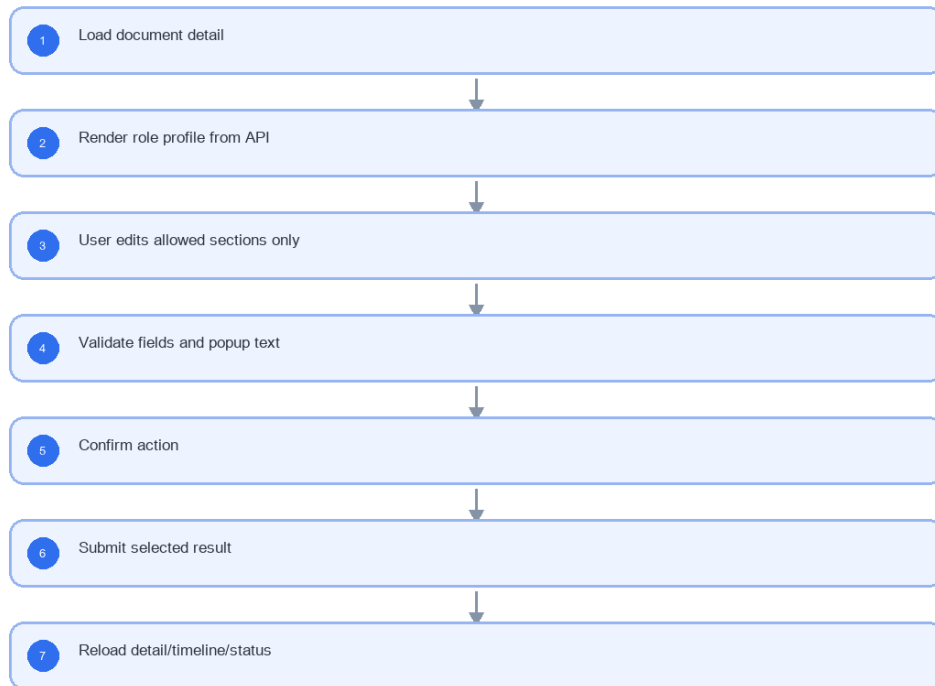
- Document header
- Store impact/new-store/factor sections
- Role-based visible/editable sections
- Action panel by role profile
- History/timeline
- Attachment upload/download
- Map/ALLMAP link

3. Screenshot Reference

รูปที่ 1: Screenshot: k2-document-01.png

รูปที่ 2: Screenshot: k2-document-02.png

LLDD FE - Document Detail and Action

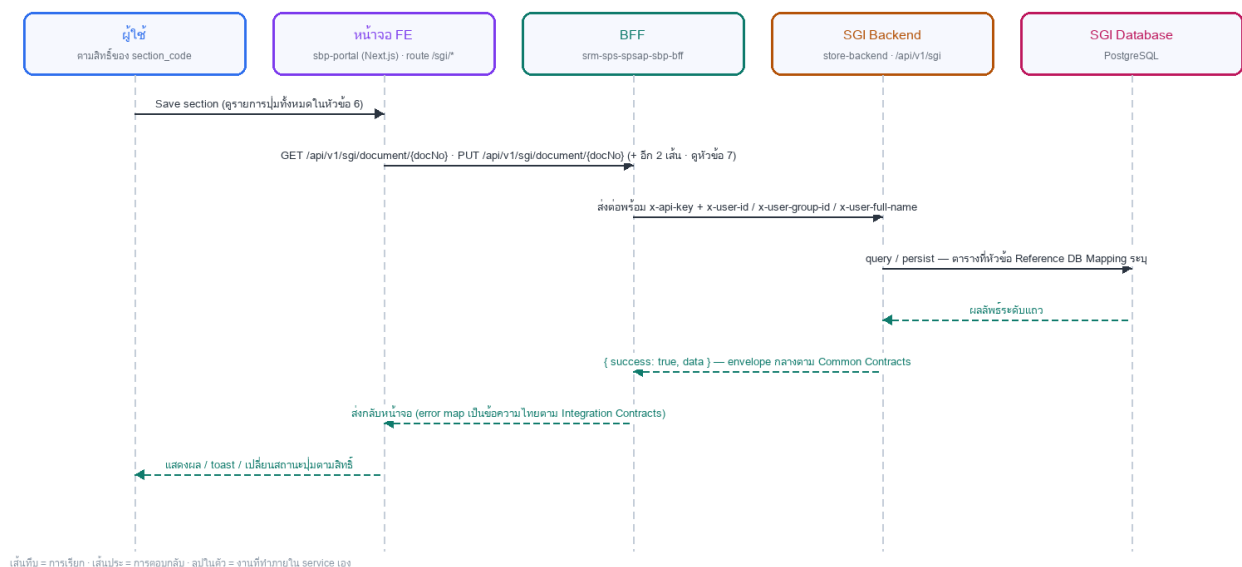


รูปที่ 4: Implementation flow reference: LLDD FE - Document Detail and Action

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ

Sequence — LLDD FE - Document Detail and Action



รูปที่ 5: Sequence diagram: LLDD FE - Document Detail and Action

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
docNo	YYYY/xxxx	required when opening existing document	ใช้ปี ค.ศ. และ running 5 หลัก (มติ 2026-08-06)
storeCode	string 5 digits	numeric length = 5	แสดง leading zero
amount	number, 2 decimals	>= 0	format #, ##0.00 บาท
percent	number, 2 decimals	0-100	ใช้ % และรวม allocation ต้องเท่ากับ 100 — B5: เพิ่ม/ลบร้านที่กระทบเพิ่มเมื่อไร ต้องเกลียใหม่ทั้งชุดแล้วคำนวณ compensateAmount ของทุกแถวใหม่ ไม่ใช่เฉพาะแถวที่เพิ่ม
sourceSystem	enum	ALLMAP / USER	B5 ที่มาของแถวร้านเปิดใหม่ — ALLMAP ระบบ default ให้อัตโนมัติ (Job 9) · USER เจ้าหน้าที่ SBP DSA คีย์เองจากเอกสารแจ้งของหน่วยงานส่งเสริม (ฝั่ง To-Be · SDD สไลด์ 7) · ซ้ำ (doc_no, new_store_code) ให้คืน 409
date	DD/MM/YYYY	valid date	payload เป็น ISO ค.ศ. · FE แสดง ค.ศ. เป็นค่าเริ่มต้น (DatePicker buddhistEra=false) แสดง พ.ศ. เฉพาะจุดที่เปิด flag
attachment	file	<= 5 MB	รองรับ vsd, dwg, afp, pdf, mda, zip, wav, mp3, gif, jpg, tif, tiff, htm, html, txt, xml, mpg, mov, ivs, doc, docx, xls, xlsx, pps, ppt, pot, csv
result	actionOptions[].value (ไม่ใช่ label)	required on submit action	FE แสดง radio ตาม actionOptions จาก API เท่านั้น · ไม่เลือกแล้วกดส่ง → popup verbatim ขอกำหนดทางธุรกิจ: ท่านยังไม่เลือกผลการพิจารณา กรุณาเลือกข้อมูลก่อนกดส่งดำเนินการ
comment	text	required บาง result	trim before submit · ขอกำหนดทางธุรกิจ บังคับ required เมื่อเลือกไม่ชัดเจน แต่ไม่ได้รับข้อความ popup
compensatePercent	number	sum = 100	validate before save · ไม่ครบ 100% → popup โปรดตรวจสอบ %ชัดเจน ของท่าน รวมกันแล้วไม่เท่ากับ 100%
competitorCode	select จาก master sgi_competitors	required เมื่อเพิ่ม/แก้แถวคู่แข่ง	ไม่เลือก → popup verbatim ขอกำหนดทางธุรกิจ §10: กรุณาเลือกร้านคู่แข่งที่ท่านต้องการ
factor.startDate / factor.endDate	date	endDate >= startDate	กติกา ขอกำหนดทางธุรกิจ §11: วันที่สิ้นสุดต้องเท่ากับหรือมากกว่าวันที่เริ่มต้น — ถ้าน้อยกว่าต้องแสดง Pop-up แจ้งเตือน (ขอกำหนดทางธุรกิจ ไม่ได้รับข้อความ ให้ยืนยันกับ BA ก่อน UAT)

5.1 Role-based Render Contract (ไม่ใช่ Routing Spec)

หน้า Document Detail ต้องแสดงผลตาม role profile ที่ API ส่งมาเท่านั้น โดย role profile ระบุ visibleSections, editableSections และ actionOptions สำหรับผู้ใช้ที่ login จริง FE ไม่ต้องมี role switcher และไม่ต้องฝังตาราง action routing ใน production

Section Inventory

Section key	UI section	Default display	Editable by
doc-header	ข้อมูลร้านถูกกระทบ	read-only	-
sec-sales	แนวโน้มยอดขายรายวัน	read-only	-
sec-map	แผนที่ AllMap	read-only	-
sec-newstore	ร้านเปิดใหม่	read-only	role profile 01
sec-competitor	ร้านคู่แข่งเปิดกระทบ	read-only	role profile 01
sec-factor	ปัจจัยอื่นๆ	read-only	role profile 01
sec-attach	เอกสารแนบทั้งหมด	visible + upload	all action roles upload
sec-calc	คำนวณเงินชดเชย	hidden	visible-only role profile 08
sec-comp-history	ประวัติการชดเชย	read-only	-
sec-decision-history	ผลการพิจารณา (ประวัติ)	read-only	-
sec-action	พิจารณา / ส่งดำเนินการ	visible	current action role

Role × Section Display Matrix

E = แก้ไขได้, R = อ่านอย่างเดียว, H = ซ่อน, Upload = เพิ่มเอกสารแนบได้

Section	06 ฝ่าย SBP DSA	08 จนท. SBP DSA	01 หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP	02 GM ส่งเสริมฯ	03 AVP สำนักบริหาร SBP
doc-header	R	R	R	R	R
sec-sales	R	R	R	R	R
sec-map	R	R	R	R	R
sec-newstore	R	R	E	R	R
sec-competitor	R	R	E	R	R
sec-factor	R	R	E	R	R
sec-attach	R+Upload	R+Upload	R+Upload	R+Upload	R+Upload
sec-calc	H	R	H	H	H
sec-comp-history	R	R	R	R	R
sec-decision-history	R	R	R	R	R
sec-action	Action set 06	Action set 08	Action set 01	Action set 02	Action set 03

Action Panel Options

Role profile	Radio options shown	Required comment rule
06 ฝ่าย SBP DSA	เห็นควรไม่ชดเชย; หยุดชดเชยประกันรายได้; ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP; ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ	บังคับเมื่อเลือก เห็นควรไม่ชดเชย
08 เจ้าหน้าที่ SBP DSA	คำนวณเงินชดเชยเรียบร้อยแล้ว (ปุ่มเดียว · มติ 2026-09-01)	บังคับเมื่อ actionOptions.requireComment=true
01 หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP	เห็นควรชดเชย; เห็นควรไม่ชดเชย; ฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ (ส่งกลับ)	บังคับเมื่อเลือก เห็นควรไม่ชดเชย
02 GM ส่งเสริมธุรกิจฯ	เห็นควรชดเชย; เห็นควรไม่ชดเชย; ส่งกลับฝ่าย SBP DSA (มติ 2026-09-01)	บังคับเมื่อ actionOptions.requireComment=true
03 AVP สำนักบริหาร SBP	เห็นควรชดเชย; เห็นควรไม่ชดเชย; ส่งกลับฝ่าย SBP DSA (มติ 2026-09-01)	บังคับเมื่อ actionOptions.requireComment=true

Role Detail Documents

รายละเอียดแบบอ่านง่ายแยกตามบทบาทอยู่ในเอกสารลูก 5 ฉบับด้านล่าง เอกสารหลักนี้เก็บเฉพาะ contract กลางและ matrix รวม

Role	เอกสารรายละเอียด	เนื้อหาหลัก
06	LLDD-FE-Document-Detail-Role-06-SBP-DSA.pdf	ตรวจสอบความครบถ้วนเบื้องต้นและเลือกส่งต่อ/ยุติตามผลพิจารณา
08	LLDD-FE-Document-Detail-Role-08-SBP-DSA-Officer.pdf	ตรวจ/ยืนยันผลคำนวณเงินชดเชยและส่งผลพิจารณา
01	LLDD-FE-Document-Detail-Role-01-Business-Promotion.pdf	ปรับข้อมูลร้านเปิดใหม่ ร้านคู่แข่ง ปัจจัยอื่นและส่งผลพิจารณา
02	LLDD-FE-Document-Detail-Role-02-GM-Business-Promotion.pdf	อ่านข้อมูลประกอบการอนุมัติวงเงินและส่งผลพิจารณา
03	LLDD-FE-Document-Detail-Role-03-AVP-SBP.pdf	อ่านข้อมูลประกอบการอนุมัติระดับสูงและส่งผลพิจารณา

Validation Popup Text

Condition	Popup message
กดส่งดำเนินการโดยไม่เลือกผลการพิจารณา	ท่านยังไม่เลือกผลการพิจารณา กรุณาเลือกข้อมูลก่อนกดส่งดำเนินการ
result ที่ requireComment=true แต่ comment ว่าง	กรุณากรอกความคิดเห็นเพิ่มเติม (บังคับกรอกสำหรับผลการพิจารณานี้) ก่อนส่งดำเนินการ
ผลรวม %ชดเชยร้านเปิดใหม่ไม่เท่ากับ 100	โปรดตรวจสอบ %ชดเชย ของท่าน รวมกันแล้วไม่เท่ากับ 100%

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	GET /api/v1/sgi/document/{docNo}; PUT /api/v1/sgi/document/{docNo}; POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions
Progress	Load document detail; Render role profile from API; User edits allowed sections only; Validate fields and popup text
Output	ไม่มีตารางที่เอกสารนี้เขียนเอง — output คือ response ตาม envelope กลาง {success, data} และร่องรอยที่ตรวจย้อนได้ (log / sgi_consideration_logs / workflow_history ของ engine)

5.90 Document Detail and Action Component Contract

ID	Component / Scope	Single responsibility	Definition of done
C01	Document header	โหลดและแสดง docNo, status, impacted store, impact month และ current operator จาก aggregate response	header refresh หลัง mutation และ status badge resolve จาก statusCode
C02	Store impact/new-store/factor sections	render new-store, competitor และ factor collections ด้วย row key และ typed value mapping	ข้อมูลอ่าน/แก้/ลบตรง editableSections และ percent รวมตรวจได้ 100
C03	Role-based visible/editable sections	ใช้ visibleSections/editableSections/canAction เป็น source of truth สำหรับ DOM และ focusable controls	section ที่ซ่อนไม่อยู่ใน DOM และ read-only section ไม่มี mutation control
C04	Action panel by role profile	สร้าง action radio/comment/confirm จาก actionOptions และ requireComment ที่ API ส่งมา	ไม่ hardcode route/nextSection และ block submit เมื่อ result/comment ไม่ครบ
C05	History/timeline	รวม consideration history, workflow timeline และ invalidate หลัง save/upload/action	ลำดับเวลาใหม่สุดถูกต้องและข้อมูลหลัง submit ไม่ค้างจาก cache เดิม

ID	Component / Scope	Single responsibility	Definition of done
C06	Attachment upload/download	upload ด้วย allowlist/5MB/scan state และ download ผ่าน authorized BE stream	BLOCKED/FAILED ตาวานโหลดไม่ได้ (422 FILE_SCAN_BLOCKED) · PENDING ขึ้นกับสวิตช์ SGI_ALL · OW_PENDING_DOWNLOAD ที่ BE ส่งผลมาให้ — FE ห้ามตัดสินใจให้ดูจาก header X-SGI-Scan-Status แล้วขึ้นค่าเตือนเมื่อเป็น PENDING · success แสดงชื่อ/ขนาดไฟล์จาก metadata
C07	Map/ALLMAP link	เปิด ALLMAP/map และ sales detail ด้วย doc/store context โดยไม่ expose credential	link/adaptor ส่ง identifier ถูกตัวและ failure กลับสู่หน้า detail ได้

5.91 Document Detail and Action API Adapter Map

Endpoint	Typed adapter purpose	Invoked by
GET /api/v1/sgi/document/{docNo}	โหลดรายละเอียดเอกสารพร้อม role profile สำหรับหน้า detail	Save section (ปุ่มบันทึก); Submit action (ปุ่มส่งดำเนินการ); Upload file (เลือกไฟล์); Open sales (ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติม)
PUT /api/v1/sgi/document/{docNo}	บันทึกส่วนย่อย เช่น ร้านเปิดใหม่/คู่แข่ง/ปัจจัย	Save section (ปุ่มบันทึก); Submit action (ปุ่มส่งดำเนินการ); Upload file (เลือกไฟล์); Open sales (ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติม)
POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions	ส่งผลการวิเคราะห์ที่เลือกจาก actionOptions; ตัวอย่าง currentSection=01 จึงเปลี่ยนไป 02	Submit action (ปุ่มส่งดำเนินการ)
POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments	แนบไฟล์	Upload file (เลือกไฟล์)

5.92 Document Detail and Action Interaction State Machine

Action	Trigger	API / State transition	Expected visible result
Save section	ปุ่มบันทึก	PUT /api/v1/sgi/document/{docNo}	save partial
Submit action	ปุ่มส่งดำเนินการ	POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions	submit selected result and reload status
Upload file	เลือกไฟล์	POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments	append attachment
Open sales	ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติม	GET /api/v1/sgi/document/{docNo}/sales	show chart/detail

5.93 Document Detail and Action Feature Failure Checks

Case	Feature-specific scenario	Expected evidence
FE-01	เปิดเอกสาร	ส่วน read-only แก้มได้
FE-02	save section	% ชดเชยรวม 100
FE-03	submit without result	action required result
FE-04	submit approve	upload limit 5MB
FE-05	upload too large	timeline reload หลัง submit
FE-06	timeline display	ส่วน read-only แก้มได้

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Save section	ปุ่มบันทึก	PUT /api/v1/sgi/document/{docNo}	save partial
Submit action	ปุ่มส่งดำเนินการ	POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions	submit selected result and reload status
Upload file	เลือกไฟล์	POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments	append attachment
Open sales	ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติม	GET /api/v1/sgi/document/{docNo}/sales	show chart/detail

7. API Contract

GET /api/v1/sgi/document/{docNo}

โหลดรายละเอียดเอกสารพร้อม role profile สำหรับหน้า detail

Query Params
<pre>{ "docNo": "2026/00123" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
docNo	string	No	ค.ศ. YYYY/xxxxx

Response

```
{
  "docNo": "2026/00123",
  "statusCode": "06",
  "viewerRbacRoleCode": "R-XX",
  "roleProfileCode": "P-06",
  "visibleSections": [
    "doc-header",
    "sec-sales",
    "sec-map",
    "sec-newstore",
    "sec-competitor",
    "sec-factor",
    "sec-attach",
    "sec-comp-history",
    "sec-decision-history",
    "sec-action"
  ],
  "editableSections": [],
  "canUploadAttachment": true,
  "canAction": true,
  "actionOptions": [
    {
      "value": "เห็นควรไม่ขัดเขย",
      "label": "เห็นควรไม่ขัดเขย",
      "requireComment": true
    },
    {
      "value": "หยุดขัดเขยประกันรายได้",
      "label": "หยุดขัดเขยประกันรายได้",
      "requireComment": false
    },
    {
      "value": "ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP",
      "label": "ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP",
      "requireComment": false
    },
    {
      "value": "ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA",
      "label": "ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ",
      "requireComment": false
    }
  ],
  "impactedStore": {
    "storeCode": "01234"
  },
  "newStores": []
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
docNo	string	Yes	ค.ศ. YYYY/xxxxx
statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
viewerRbacRoleCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
roleProfileCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
visibleSections	array<string>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
editableSections	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
canUploadAttachment	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
canAction	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
actionOptions	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
actionOptions[].value	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
actionOptions[].label	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
actionOptions[].requireComment	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
impactedStore	object	Yes	JSON object; nested fields listed below
impactedStore.storeCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
newStores	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column

PUT /api/v1/sgi/document/{docNo}

บันทึกส่วนย่อย เช่น ร้านเปิดใหม่/คู่แข่ง/ปัจจัย

Request

```
{
  "versionNo": 3,
  "newStores": [
    {
      "newStoreCode": "00990",
      "compensatePercent": 60,
      "compensationAmount": 18000.0,
      "sourceSystem": "ALLMAP"
    },
    {
      "newStoreCode": "01180",
      "compensatePercent": 40,
      "compensationAmount": 12000.0,
      "sourceSystem": "USER"
    }
  ],
  "competitors": [
    {
      "id": 8801,
      "competitorCode": "01",
      "impactDate": "2026-07-15"
    },
    {
      "competitorCode": "07",
      "impactDate": "2026-07-20",
      "id": 8801
    }
  ],
  "externalFactors": [
    {
      "id": 4402,
      "factorCode": "F03",
      "dateFrom": "2026-07-01",
      "dateTo": "2026-07-31"
    },
    {
      "factorCode": "F09",
      "dateFrom": "2026-07-10",
      "dateTo": null,
      "id": 4402
    }
  ]
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
versionNo	integer	Yes	optimistic concurrency: ต้องส่งค่าล่าสุดที่โหลดมา ไม่ตรงคืน 409 STALE_VERSION

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
newStores	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
newStores[].newStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
newStores[].compensatePercent	integer	Yes	number 0..100 with 2 decimals
newStores[].compensationAmount	number	Yes	number >= 0 with 2 decimals
newStores[].sourceSystem	string	Yes	ALLMAP = ระบบดึงมาเอง · USER = ผู้ใช้ค่อยเพิ่ม
competitors	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
competitors[].id	integer	No	id ของแถวเดิม — ไม่ส่ง = แถวที่ผู้ใช้เพิ่มใหม่ (INSERT) · แถวเดิมที่ไม่ถูกส่งมาก็ถือว่าถูกลบ
competitors[].competitorCode	string	Yes	รหัสแบรนด์คู่แข่งจาก master 01-11 เท่านั้น (ห้าม free text)
competitors[].impactDate	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
externalFactors	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
externalFactors[].id	integer	No	id ของแถวเดิม — ไม่ส่ง = แถวที่ผู้ใช้เพิ่มใหม่ (INSERT) · แถวเดิมที่ไม่ถูกส่งมาก็ถือว่าถูกลบ
externalFactors[].factorCode	string	Yes	รหัสปัจจัยภายนอกจาก master (sgi_external_factors.factor_code)
externalFactors[].dateFrom	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
externalFactors[].dateTo	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "message": "saved",
  "versionNo": 4
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
versionNo	integer	Yes	optimistic concurrency: ต้องส่งค่าล่าสุดที่โหลดมา · ไม่ตรงคืน 409 STALE_VERSION

POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions

ส่งผลการดำเนินการที่เลือกจาก actionOptions; ตัวอย่าง currentSection=01 จึงเปลี่ยนไป 02

Request

```
{
  "result": "เห็นควรชดเชย",
  "comment": "เห็นควรชดเชยตามหลักเกณฑ์"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
result	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
comment	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response

```
{
  "statusCode": "02",
  "nextSection": "02",
  "message": "submitted"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
nextSection	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments

แนบไฟล์

Request

```
{
  "file": "multipart <= 5MB",
  "sectionCode": "06"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
file	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
sectionCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label

Response

```
{
  "attachId": 771,
  "fileName": "ไฟล์evidence"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
attachId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
fileName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Skeleton Code (โครงโค้ดตั้งต้นของหน้าจอนี้)

โค้ดชุดนี้อิง convention ของ portal เดิม srm-sps-spsap-web-frontend (build target sbpm): Next.js App Router + 'use client', PrimeReact ที่ห่อไว้แล้วใน @/components/Form และ @/components/Table, react-hook-form + yup, Zustand permissionStore, axios instance กลาง @/lib/apiClient และ react-query 5 — โปรเจกต์ไม่มี chart library จึงไม่มีโค้ดกราฟในเอกสารนี้ คัดลอกไปตั้งต้นได้ทันที แล้วเติมจุดที่กำกับ TODO:

8.1 ฝั่งไฟล์ที่ต้องสร้าง

โครงไฟล์อิง portal เดิม (srm-sps-spsap-web-frontend, target sbpm) — โมดูล SGI อยู่ใต้ src/app/(main)/sgi/* และ import ผ่าน alias @/* ทุกจุด

Path ไฟล์	หน้าที่
src/app/(main)/sgi/document/[docNo]/page.tsx	route page — หนักรายละเอียดเอกสาร + action panel ตาม role profile
src/components/sgi/document-detail/DocumentSection.tsx	component — render 1 section ตาม sectionKey + editable
src/components/sgi/document-detail/ActionPanel.tsx	component — radio ผลการพิจารณา + comment + ปุ่มยืนยัน
src/services/sgi/document.service.ts	service — เรียก BFF ผ่าน apiClient (GET, POST, PUT)
src/hooks/sgi/document.query.ts	hook — query key factory + useQuery/useMutation + invalidate
src/types/sgi/document.ts	types — request/response ตาม API contract ของเอกสารนี้

8.2 page.tsx — หนักรายละเอียดเอกสาร (section gating จาก API)

```
'use client';
// หนักรายละเอียดเอกสาร + action panel ตาม role profile
// route: /sgi/document/[docNo]

import { useParams } from 'next/navigation';
import AccessDenied from '@components/Permission/AccessDenied';
import { permissionStore } from '@stores/permissionStore';
import DocumentSection from '@components/sgi/document-detail/DocumentSection';
import ActionPanel from '@components/sgi/document-detail/ActionPanel';
import { useSgiDocumentDetailQuery, useCreateSgiDocumentActionsMutation } from '@hooks/sgi/document.query';

const PAGE_URL = '/sgi/document';

export default function DocumentDetailPage() {
  const params = useParams<{ docNo: string }>();
  const docNo = decodeURIComponent(params.docNo); // docNo = 'YYYY/xxxx' จึงถูก encode ใน route param
  const { hasPermission, isPermissionLoaded } = permissionStore();
  const { data: doc, isLoading } = useSgiDocumentDetailQuery(docNo);
  const submitAction = useCreateSgiDocumentActionsMutation(docNo);

  // ลิสต์แสดง/แก้ไขแต่ละ section มาจาก API เท่านั้น — FE ห้ามคำนวณจาก role เอง
  const show = (key: string) => !!doc?.visibleSections?.includes(key);
  const editable = (key: string) => !!doc?.editableSections?.includes(key);

  if (!isPermissionLoaded) return null;
  if (!hasPermission(PAGE_URL, 'canView')) return <AccessDenied />;
  if (isLoading || !doc) return null; // TODO: ใส่ skeleton loading ตาม design

  return (
    <div className="flex flex-col gap-4 p-4">
      <h1 className="text-xl font-semibold">เอกสารเลขที่ {doc.docNo}</h1>
      {show('doc-header') && <DocumentSection sectionKey="doc-header" doc={doc} editable={editable('doc-header')} />}
      {show('sec-sales') && <DocumentSection sectionKey="sec-sales" doc={doc} editable={editable('sec-sales')} />}
      {show('sec-map') && <DocumentSection sectionKey="sec-map" doc={doc} editable={editable('sec-map')} />}
      {show('sec-newstore') && <DocumentSection sectionKey="sec-newstore" doc={doc} editable={editable('sec-newstore')} />}
      {show('sec-competitor') && <DocumentSection sectionKey="sec-competitor" doc={doc} editable={editable('sec-competitor')} />}
      {show('sec-factor') && <DocumentSection sectionKey="sec-factor" doc={doc} editable={editable('sec-factor')} />}
      {show('sec-attach') && <DocumentSection sectionKey="sec-attach" doc={doc} editable={editable('sec-attach')} />}
      {show('sec-comp-history') && <DocumentSection sectionKey="sec-comp-history" doc={doc} editable={editable('sec-comp-history')} />}
      {doc.canAction && (
        <ActionPanel
          options={doc.actionOptions} // render radio จาก actionOptions เท่านั้น ห้าม hardcode
          onSubmit={payload => submitAction.mutate(payload)} // payload = { result, comment } เท่านั้น
          disabled={submitAction.isPending}
        />
      )}
    </div>
  );
}
```

8.3 service — `src/services/sgi/document.service.ts`

□□ `src/services/sgi/document.service.ts` เป็นไฟล์รวมของโมดูล SGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain document ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มิฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเจียบ ๆ

```
// src/services/sgi/document.service.ts
// apiClient = axios instance กลาง (baseUrl = bffUrl ซึ่งรวม /api/v1 แล้ว, withCredentials, refresh-token interceptor, global loading)
// ห้ามสร้าง axios instance ใหม่ และห้าม set Authorization header เอง — session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF

import apiClient from '@lib/apiClient';
import type { ApiResponse } from '@types/sgi/common';
import type * as T from '@types/sgi/document';

/** GET /api/v1/sgi/document/{docNo} — โหลดรายละเอียดเอกสารพร้อม role profile สำหรับหน้า detail */
export async function getSgiDocumentDetail(docNo: string): Promise<T.SgiDocumentDetailResponse> {
  const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<T.SgiDocumentDetailResponse>>(`/sgi/document/${encodeURIComponent(docNo)}`);
  return data.data;
}

/** PUT /api/v1/sgi/document/{docNo} — บันทึกส่วนย่อย เช่น ร้านเปิดใหม่/คู่แข่ง/ปัจจัย */
export async function updateSgiDocument(docNo: string, body: T.UpdateSgiDocumentRequest): Promise<T.UpdateSgiDocumentResponse> {
  const { data } = await apiClient.put<ApiResponse<T.UpdateSgiDocumentResponse>>(`/sgi/document/${encodeURIComponent(docNo)}`, body);
  return data.data;
}

/** POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions — ส่งผลการพิจารณาที่เลือกจาก actionOptions; ตัวอย่าง currentSection=01 จึงเปลี่ยนไป 02 */
export async function createSgiDocumentActions(docNo: string, body: T.CreateSgiDocumentActionsRequest): Promise<T.CreateSgiDocumentActionsResponse> {
  const { data } = await apiClient.post<ApiResponse<T.CreateSgiDocumentActionsResponse>>(`/sgi/document/${encodeURIComponent(docNo)}/actions`, body);
  return data.data;
}

/** POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments — แนบไฟล์ */
export async function createSgiDocumentAttachments(docNo: string, body: T.CreateSgiDocumentAttachmentsRequest): Promise<T.CreateSgiDocumentAttachmentsResponse> {
  const form = new FormData();
  form.append('file', body.file); // TODO: ตรวจสอบขนาด <= 5MB และนามสกุลที่อนุญาตก่อนเรียก
  const { data } = await apiClient.post<ApiResponse<T.CreateSgiDocumentAttachmentsResponse>>(`/sgi/document/${encodeURIComponent(docNo)}/attachments`, form, {
    headers: { 'Content-Type': 'multipart/form-data' },
  });
  return data.data;
}

// — envelope: อ่าน `data.data` ขึ้นเดียว (ยืนยันจากโค้ดจริงของ BFF 2026-09-04) —
// BFF มี ResponseInterceptor ระดับ global (src/common/interceptors/response.interceptor.ts)
// ที่ห่อผลลัพธ์ของ controller เป็น { success, data, requestId } ให้เสมอ
// □□ ถ้า client service ของ BFF คืน `response.data` ดิบ (= envelope ของ store-backend)
// interceptor จะเห็นคือ success แล้วห่อซ้ำ → FE ได้ { success, data: { data: <payload> } }
// สัญญาที่ตกลง: **BFF ต้อง unwrap ของ store-backend ก่อน 1 ชั้น** (คืน response.data.data)
// FE จึงอ่าน data.data ขึ้นเดียวตามโค้ดด้านบน · requestId ใช้อ้างอิงตอนแจ้งปัญหา
```

8.4 types — `src/types/sgi/document.ts`

□□ `src/types/sgi/document.ts` เป็นไฟล์รวมของโมดูล SGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain document ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มิฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเจียบ ๆ

```
// src/types/sgi/document.ts — ตรงกับตาราง API ในเอกสารนี้
// วันที่เดือนเป็น ค.ศ. ทั้ง payload (ISO) และ display — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)

/** GET /api/v1/sgi/document/{docNo} — response */
export interface SgiDocumentDetailResponse {
  docNo: string;
  statusCode: string;
  viewerRbacRoleCode: string;
  roleProfileCode: string;
  visibleSections: string[];
  editableSections: unknown[];
  canUploadAttachment: boolean;
  canAction: boolean;
  actionOptions: {
    value: string;
    label: string;
    requireComment: boolean;
  };
};
```

```

    impactedStore: {
      storeCode: string;
    };
    newStores: unknown[];
  }

/** PUT /api/v1/sgi/document/{docNo} — request */
export interface UpdateSgiDocumentRequest {
  versionNo: number;
  newStores: {
    newStoreCode: string;
    compensatePercent: number;
    compensationAmount: number;
    sourceSystem: string;
  }[];
  competitors: {
    id: number;
    competitorCode: string;
    impactDate: string;
  }[];
  externalFactors: {
    id: number;
    factorCode: string;
    dateFrom: string;
    dateTo: string;
  }[];
}

/** PUT /api/v1/sgi/document/{docNo} — response */
export interface UpdateSgiDocumentResponse {
  message: string;
  versionNo: number;
}

/** POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions — request */
export interface CreateSgiDocumentActionsRequest {
  result: string;
  comment: string;
}

/** POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions — response */
export interface CreateSgiDocumentActionsResponse {
  statusCode: string;
  nextSection: string;
  message: string;
}

// endpoint ที่เหลือของเอกสารนี้ — TODO: แทน placeholder ด้วย interface เดิมรูปแบบเดียวกับข้างบน
export type CreateSgiDocumentAttachmentsRequest = Record<string, unknown>;
export type CreateSgiDocumentAttachmentsResponse = Record<string, unknown>;
// TODO: ใส่ nullable / required ให้ตรงกับ contract ฉบับล่าสุดของ BE

```

8.5 react-query keys + hooks — `src/hooks/sgi/document.query.ts`

□□ `src/hooks/sgi/document.query.ts` เป็น ไฟล์รวมของโมดูล SGI (เอกสาร FE หลายฉบับที่ใช้ domain document ประกาศไฟล์นี้เหมือนกัน) — เวลา implement ให้ merge เพิ่ม เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับทั้งไฟล์ มีฉะนั้น type/function ของเอกสารฉบับก่อนหน้าจะหายไปเจียบ ๆ

```

// src/hooks/sgi/document.query.ts
import { useMutation, useQuery, useQueryClient } from '@tanstack/react-query';
import * as api from '@services/sgi/document.service';
import type * as T from '@types/sgi/document';

export const documentKeys = {
  all: ['sgi', 'document'] as const,
  sgiDocumentDetail: (docNo: string) => [...documentKeys.all, 'sgiDocumentDetail', docNo] as const,
};

export function useSgiDocumentDetailQuery(docNo: string) {
  return useQuery({
    queryKey: documentKeys.sgiDocumentDetail(docNo),
    queryFn: () => api.getSgiDocumentDetail(docNo),
    enabled: !!docNo, // ยังไม่ยิงจนกว่าจะมีพารามิเตอร์ครบ
    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}

export function useUpdateSgiDocumentMutation(docNo: string) {
  const qc = useQueryClient();
  return useMutation({
    mutationFn: (body: T.UpdateSgiDocumentRequest) => api.updateSgiDocument(docNo, body),
  });
}

```

```

onSuccess: () => {
  qc.invalidateQueries({ queryKey: documentKeys.all }); // reload list/detail/timeline
},
// TODO: onError -> แสดง apiErrorMessage(error) ผ่าน Toast กลาง
});
}

export function useCreateSgiDocumentActionsMutation(docNo: string) {
  const qc = useQueryClient();
  return useMutation({
    mutationFn: (body: T.CreateSgiDocumentActionsRequest) => api.createSgiDocumentActions(docNo, body),
    onSuccess: () => {
      qc.invalidateQueries({ queryKey: documentKeys.all }); // reload list/detail/timeline
    },
    // TODO: onError -> แสดง apiErrorMessage(error) ผ่าน Toast กลาง
  });
}

// TODO: ยังขาดอีก 1 เส้น เขียน hook ด้วยรูปแบบเดียวกัน: POST /sgi/document/{docNo}/attachments

```

8.6 ฟอรั่มพิจารณา + validation — `src/components/sgi/document-detail/ActionPanel.tsx`

หน้านี้ไม่มีการค้นหา — ฟอรั่มเดียวของหน้าคือฟอรั่มผลการพิจารณาที่ยิง POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions โดยส่งได้แค่ result + comment

```

'use client';
// ActionPanel — ฟอรั่ม "ผลการพิจารณา" ของ workflow section
// payload ที่ส่งจริงมีแค่ 2 field ตาม CreateDocumentsActionsRequest: { result, comment }
// option ที่ role นี้เห็นตาม contract (render จาก doc.actionOptions ห้าม hardcode ใน JSX):
// - เห็นควรไม่ชัดเจน (value='เห็นควรไม่ชัดเจน', requireComment=true)
// - หยุดชะงักประกันรายได้ (value='หยุดชะงักประกันรายได้', requireComment=false)
// - ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP (value='ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP', requireComment=false)
// - ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ (value='ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA', requireComment=false)
// editableSections ของ role นี้ (ใช้เป็น constant สำหรับ assertion/test เท่านั้น ไม่ใช่เพื่อ hardcode การ render):
export const EDITABLE_SECTIONS_ROLE = [] as const;

import { Controller, useForm } from 'react-hook-form';
import { yupResolver } from '@hookform/resolvers/yup';
import * as yup from 'yup';
import { RadioButtonGroup } from '@components/Form';
import { InputTextarea } from '@components/Form/TextInput/inputtextArea';
import type { DocumentActionRequest } from '@types/sgi/common';

interface ActionOption { value: string; label: string; requireComment?: boolean }

// ค่าที่ "บังคับกรอกความคิดเห็น" มาจาก contract ของ role นี้
const REQUIRE_COMMENT: string[] = ['เห็นควรไม่ชัดเจน'];

// □□ ข้อความ validation ด้านล่างเป็น verbatim จาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ v3.1 — ห้าม paraphrase ห้ามย่อ
// (ข้อกำหนดทางธุรกิจ "รายการหน้าจ่อ" §10/§13 · ตรงกับที่ prototype Document Detail screen ใช้)
const schema = yup.object({
  result: yup.string().required('ท่านยังไม่เลือกผลการพิจารณา กรุณาเลือกข้อมูลก่อนกดส่งดำเนินการ'),
  // ข้อกำหนดทางธุรกิจ บังคับให้ความคิดเห็นเป็น required เมื่อเลือกไม่ชัดเจน แต่ไม่ใคร่ระบุข้อความ — ข้อความนี้เรากำหนดเอง
  comment: yup.string().when('result', {
    is: (v: string) => REQUIRE_COMMENT.includes(v),
    then: (s) => s.required('กรุณาระบุความคิดเห็น'),
    otherwise: (s) => s.optional(),
  }),
});

export default function ActionPanel({ options, onSubmit, onCancel, submitting }: {
  options: ActionOption[]; // = doc.actionOptions จาก API
  onSubmit: (payload: DocumentActionRequest) => void;
  onCancel?: () => void;
  submitting?: boolean;
}) {
  const { control, handleSubmit, watch, formState: { errors } } = useForm<DocumentActionRequest>({
    resolver: yupResolver(schema) as never,
    defaultValues: { result: '', comment: '' },
    mode: 'onSubmit',
  });
  const mustComment = REQUIRE_COMMENT.includes(watch('result'));

  return (
    <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)} className="flex flex-col gap-3">
      <Controller
        name="result"
        control={control}
        render={({ field }) => (
          <RadioButtonGroup
            options={options.map((o) => ({ label: o.label, value: o.value })))}

```

```

      value={field.value}
      onChange={(e) => field.onChange(e.value)}
      flex="col"
      gap="8px"
    />
  )}
/>
{errors.result && <span className="text-red-600">{errors.result.message}</span>}
<Controller
  name="comment"
  control={control}
  render={({ field }) => (
    <InputTextarea {...field} rows={4} placeholder={mustComment ? 'ระบุความคิดเห็น (บังคับ)' : 'ความคิดเห็น'} />
  )}
/>
{errors.comment && <span className="text-red-600">{errors.comment.message}</span>}
<div className="flex justify-end gap-2">
  <button type="submit" className="btn btn-primary" disabled={submitting}>
    ยืนยัน
  </button>
  <button type="button" className="btn btn-secondary" onClick={onCancel}>
    ยกเลิก
  </button>
</div>
</form>
);
}

```

- ทุกหน้าเช็คสิทธิ์ด้วย `permissionStore.hasPermission(url, 'canView' | 'canManage' | 'canExport' | 'canOther')` แล้ว render `<AccessDenied />` เมื่อไม่มีสิทธิ์
- เมนู/สิทธิ์มาจาก GET `/menus` และ GET `/groups/current-user/permissions` — ห้าม hardcode role หรือรายการเมนูใน FE
- session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF (`withCredentials: true`) — FE ไม่เก็บและไม่แนม token เอง
- payload และการแสดงผลใช้วันที่ ค.ศ. เสมอ ผ่าน formatter กลางจุดเดียว — ไม่แปลงเป็น พ.ศ. (มติ 2026-08-06)
- ข้อความ error แสดงจาก `error.message` ของ BE ตรง ๆ (ห้าม paraphrase) — fallback ใช้เฉพาะกรณี network error

9. Processing Flow

Step	Description
1	Load document detail
2	Render role profile from API
3	User edits allowed sections only
4	Validate fields and popup text
5	Confirm action
6	Submit selected result
7	Reload detail/timeline/status

10. Acceptance Criteria

- ส่วน read-only แก้ไม่ได้
- % ชดเชยรวม 100
- action required result
- upload limit 5MB
- timeline reload หลัง submit

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	เปิดเอกสาร
2	save section
3	submit without result
4	submit approve
5	upload too large
6	timeline display

12. Unit Test Scope

15 ชั่วโมง (25% ของ implementation 60 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + React Testing Library + msw (mock API layer)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
docNo	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required when opening existing document · รูปแบบ: YYYY/xxxx
storeCode	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: numeric length = 5 · รูปแบบ: string 5 digits
amount	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: ≥ 0 · รูปแบบ: number, 2 decimals
percent	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: 0-100 · รูปแบบ: number, 2 decimals
sourceSystem	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: ALLMAP / USER · รูปแบบ: enum
date	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: valid date · รูปแบบ: DD/MM/YYYY
attachment	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: ≤ 5 MB · รูปแบบ: file
result	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required on submit action · รูปแบบ: actionOptions[].value (ไม่ใช่ label)
comment	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required บาง result · รูปแบบ: text
compensatePercent	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: sum = 100 · รูปแบบ: number
competitorCode	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required เมื่อเพิ่ม/แก้แถวคู่แข่ง · รูปแบบ: select จาก master sgi_competitors
factor.startDate / factor.endDate	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: endDate $\geq$ startDate · รูปแบบ: date
business rule	logic	ส่วน read-only แก้ไม่ได้
business rule	logic	% ชดเชยรวม 100
business rule	logic	action required result
business rule	logic	upload limit 5MB
business rule	logic	timeline reload หลัง submit

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
GET /api/v1/sgi/document/{docNo}	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง : map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
PUT /api/v1/sgi/document/{docNo}	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง : map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/actions	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง : map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
POST /api/v1/sgi/document/{docNo}/attachments	api client	hook/service เรียกเส้นนี้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง : map {success:true,data} เป็น state ที่หน้าจอใช้ · เจอ {success:false,error} แล้วแสดงข้อความไทย verbatim (mock ด้วย msw)
component	render	render ด้วย React Testing Library แล้วเห็น element ตาม field/action contract ของเอกสารนี้
hook/state	interaction	ยิง action แล้ว state เปลี่ยนตามที่ระบุ และเรียก API layer ที่ mock ไว้ด้วยพารามิเตอร์ถูกต้อง
error path	ui	API ตอบ error envelope แล้วหน้าจอต้องแสดงข้อความไทย verbatim ไม่ crash

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด